

## Corrigé et barème – Évaluation MOD12

Calcul matriciel

Total : 20 points

**Principes de notation.** Les points de méthode (format vérifié, produit ligne  $\times$  colonne posé, ordre  $A^{-1}C$ ) sont accordés même en cas d'erreur de calcul. Une erreur de calcul n'est sanctionnée qu'une fois : la suite, cohérente avec le résultat faux, est notée normalement. Une conclusion sans phrase ni unité perd au plus 0,25 pt par question.

### Exercice 1 – Calculs matriciels (6 points)

#### Correction – Question 1

1 pt

Réf. Énoncé : Évaluation MOD12 p. 1 • Cours MOD12 : §3 p. 5

$$2A - B = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ -4 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 6 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}.$$

Barème :  $2A$  : 0,5 résultat : 0,5

#### Correction – Question 2

2,5 pts

Réf. Énoncé : Évaluation MOD12 p. 1 • Cours MOD12 : §4.2 p. 7 et §4.3 p. 8

$$AB = \begin{pmatrix} 1 \times 2 + 3 \times 1 & 1 \times 0 + 3 \times (-1) \\ -2 \times 2 + 1 \times 1 & -2 \times 0 + 1 \times (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -3 & -1 \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 1 + 2 & 3 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$AB \neq BA$  : le produit matriciel n'est pas commutatif.

Barème :  $AB$  : 1  $BA$  : 1 conclusion : 0,5

#### Correction – Question 3

1 pt

Réf. Énoncé : Évaluation MOD12 p. 1 • Cours MOD12 : §5.1 p. 10

$$A^2 = A \times A = \begin{pmatrix} 1 - 6 & 3 + 3 \\ -2 - 2 & -6 + 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & 6 \\ -4 & -5 \end{pmatrix}.$$

Barème : 0 point si les coefficients sont élevés au carré

#### Correction – Question 4

1,5 pt

Réf. Énoncé : Évaluation MOD12 p. 1 • Cours MOD12 : §4.2 p. 7 (règle des dimensions)

$A$  est  $2 \times 2$  et  $M$  est  $2 \times 3$ .  $AM$  existe ( $2 = 2$ ) et il est  $2 \times 3$ .  $MA$  n'existe pas ( $3 \neq 2$ ).

$$AM = \begin{pmatrix} 1 + 9 & 0 + 3 & 2 + 0 \\ -2 + 3 & 0 + 1 & -4 + 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & -4 \end{pmatrix}.$$

Barème : existence justifiée : 0,5 calcul : 1

## Exercice 2 – Inverse et système (6 points)

### Correction – Question 1

1,5 pt

Réf. Énoncé : Évaluation MOD12 p. 1 • Cours MOD12 : §7.1 p. 15

$$\begin{cases} 4x + 3y = 380 & (\text{découpe}) \\ 3x + 2y = 270 & (\text{pliage}) \end{cases} \quad \underbrace{\begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}}_X = \underbrace{\begin{pmatrix} 380 \\ 270 \end{pmatrix}}_C$$

**Barème** : système : 1    forme matricielle : 0,5

### Correction – Question 2

1,5 pt

Réf. Énoncé : Évaluation MOD12 p. 1 • Cours MOD12 : §6.2 p. 13

$$AB = \begin{pmatrix} 4 \times (-2) + 3 \times 3 & 4 \times 3 + 3 \times (-4) \\ 3 \times (-2) + 2 \times 3 & 3 \times 3 + 2 \times (-4) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2. \text{ Donc } A \text{ est inversible et } A^{-1} = B.$$

**Barème** : calcul : 1    conclusion : 0,5

### Correction – Question 3

2 pts

Réf. Énoncé : Évaluation MOD12 p. 1 • Cours MOD12 : §7.1 p. 15 et §7.1 p. 15

$$X = A^{-1}C = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 3 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 380 \\ 270 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -760 + 810 \\ 1140 - 1080 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 50 \\ 60 \end{pmatrix}.$$

Vérification :  $4 \times 50 + 3 \times 60 = 380$  et  $3 \times 50 + 2 \times 60 = 270$ .

L'atelier fabrique 50 supports  $S_1$  et 60 supports  $S_2$ .

**Barème** : calcul : 1    vérification : 0,5    conclusion : 0,5

### Correction – Question 4

1 pt

Réf. Énoncé : Évaluation MOD12 p. 1 • Cours MOD12 : §7.1 p. 15 (encadré « Attention »)

On part de  $AX = C$  et on multiplie à gauche par  $A^{-1}$  :  $A^{-1}AX = A^{-1}C$ , soit  $X = A^{-1}C$ . Le produit n'étant pas commutatif, on ne peut pas changer l'ordre. De plus,  $C \times A^{-1}$  n'existe pas :  $C$  est  $2 \times 1$  et  $A^{-1}$  est  $2 \times 2$  ( $1 \neq 2$ ).

**Barème** : un argument sur les deux suffit pour 1 pt

## Exercice 3 – Armoires électriques (8 points)

### Correction – Question 1

0,5 pt

Réf. Énoncé : Évaluation MOD12 p. 2 • Cours MOD12 : §2.1 p. 4

$n_{23} = 6$  : il faut 6 relais (ligne 2) pour câbler une armoire  $A_3$  (colonne 3).

### Correction – Question 2

1,5 pt

Réf. Énoncé : Évaluation MOD12 p. 2 • Cours MOD12 : §4.2 p. 8

$$NX = \begin{pmatrix} 2 \times 15 + 3 \times 10 + 4 \times 5 \\ 5 \times 15 + 4 \times 10 + 6 \times 5 \\ 10 \times 15 + 12 \times 10 + 20 \times 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 80 \\ 145 \\ 370 \end{pmatrix}.$$

Il faut 80 disjoncteurs, 145 relais et 370 borniers pour la commande.

**Barème :** calcul : 1 interprétation : 0,5

### Correction – Question 3

2 pts

**Réf.** Énoncé : Évaluation MOD12 p. 2 • Cours MOD12 : §4.2 p. 8 (associativité)

**a)**  $PN = (70 + 60 + 30 \quad 105 + 48 + 36 \quad 140 + 72 + 60) = (160 \quad 189 \quad 272)$ .

Coût des composants d'une armoire : 160 € pour  $A_1$ , 189 € pour  $A_2$ , 272 € pour  $A_3$ .

**b)** Coût total =  $(PN)X = 160 \times 15 + 189 \times 10 + 272 \times 5 = 2\,400 + 1\,890 + 1\,360 = 5\,650$  €.  
On accepte aussi  $P(NX) = 35 \times 80 + 12 \times 145 + 3 \times 370 = 2\,800 + 1\,740 + 1\,110 = 5\,650$  €.

**Barème :** a) : 1 b) : 1

### Correction – Question 4

1,5 pt

**Réf.** Énoncé : Évaluation MOD12 p. 2 • Cours MOD12 : §6.3 p. 13 et annexe p. 20

$$N^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{12} \\ \frac{5}{3} & 0 & -\frac{1}{3} \\ -\frac{5}{6} & -\frac{1}{4} & \frac{7}{24} \end{pmatrix}.$$

**Barème :** matrice saisie recopiée : 0,5 résultat : 1

### Correction – Question 5

2 pts

**Réf.** Énoncé : Évaluation MOD12 p. 2 • Cours MOD12 : §7.1 p. 16

On cherche  $Y$  tel que  $NY = S$  avec  $S = \begin{pmatrix} 108 \\ 196 \\ 504 \end{pmatrix}$ , donc  $Y = N^{-1}S = \begin{pmatrix} 20 \\ 12 \\ 8 \end{pmatrix}$ .

Vérification :  $NY = \begin{pmatrix} 40 + 36 + 32 \\ 100 + 48 + 48 \\ 200 + 144 + 160 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 108 \\ 196 \\ 504 \end{pmatrix}$ .

Il faut câbler 20 armoires  $A_1$ , 12 armoires  $A_2$  et 8 armoires  $A_3$ .

**Barème :** écriture  $NY = S$  : 0,5 calcul : 1 conclusion : 0,5

### Correction – Question 6

0,5 pt

**Réf.** Énoncé : Évaluation MOD12 p. 2 • Cours MOD12 : §7.1 p. 16

$N^{-1} \begin{pmatrix} 110 \\ 200 \\ 500 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{65}{3} \\ \frac{50}{3} \\ \frac{25}{6} \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 21,67 \\ 16,67 \\ 4,17 \end{pmatrix}$ . Un nombre d'armoires est entier : il est impossible d'utiliser

**exactement** ce stock. L'atelier câble un nombre entier d'armoires et il restera des composants en stock.